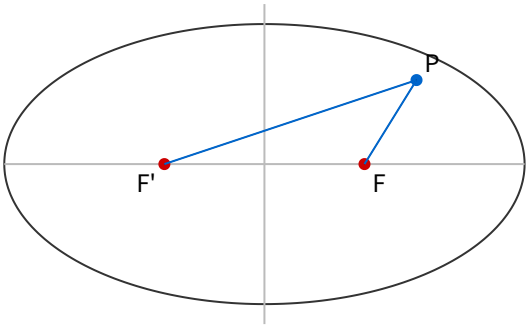
수학 기하 · 이차곡선 · 심화 · 문제편

수학 · 기하 · 이차곡선 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 두 초점이 $F(c,0), F'(-c,0)$ $(c>0)$인 타원 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 위의 점 P가 제1사분면에 있다. $\angle F'PF=90^\circ$이고 $\overline{PF'}=3\,\overline{PF}$일 때, 이 타원의 이심률의 제곱 e^2의 값을 구하시오.

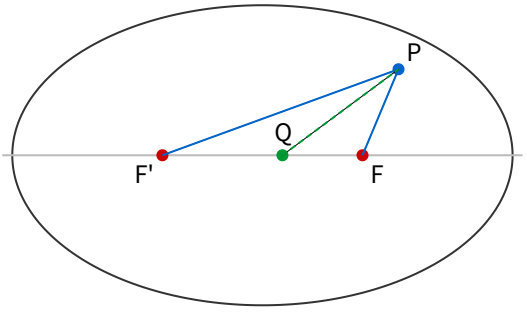


[심화] 2 포물선 $y^2=4x$ 위의 서로 다른 두 점 A, B에서의 접선이 점 T에서 만난다. 점 T가 직선 $x=-1$ (준선) 위에 있을 때, 두 접선이 이루는 각 $\angle ATB$의 크기를 구하시오. (단, 답은 라디안으로 나타내시오.)

[심화] 3 쌍곡선 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$ 위의 점 P에서 두 초점 F, F' (F의 x좌표가 양수)까지의 거리에 대하여 $\overline{PF}\cdot\overline{PF'}=40$이 성립한다. 점 P가 제1사분면에 있을 때, 삼각형 $PF'F$의 넓이를 구하시오.

[심화] 4 좌표평면에서 초점이 F인 포물선 $y^2=8x$ 위의 두 점 A, B가 초점을 지나는 한 직선 위에 있다. $\overline{AF}=6$일 때, $\overline{BF}$의 값과 선분 AB의 중점의 x좌표를 각각 p, q라 하자. $p+q$의 값을 구하시오.

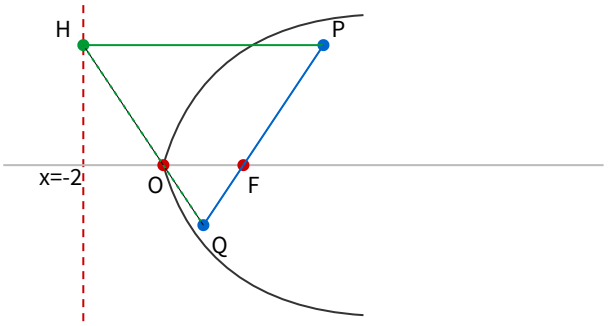
[심화] 5 그림과 같이 타원 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$의 두 초점을 F, F'이라 하고, 타원 위의 제1사분면의 점 P에서 $\angle F'PF$의 이등분선이 x축과 만나는 점을 Q라 하자. $\overline{F'Q}:\overline{QF}=3:2$일 때, $\overline{PF}$의 값을 구하시오.



[심화] 6 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0, b>0)$의 한 점근선이 직선 $y=\frac{4}{3}x$이고, 이 쌍곡선 위의 점 $(a, 0)$을 지나는 직선 중 두 점근선과 각각 점 A, B에서 만나며 그 점이 선분 AB의 중점이 되는 직선이 있다. 이 쌍곡선의 두 초점 사이의 거리가 10일 때, 삼각형 OAB (O는 원점)의 넓이를 구하시오.

[심화] 7 좌표평면에서 두 초점이 $F(3, 0), F'(-3, 0)$인 타원 위의 점 P와, 같은 두 점을 초점으로 하는 쌍곡선 위의 점 Q가 모두 제1사분면에 있다. 타원과 쌍곡선이 점 $P=Q$에서 만나고, 이 교점에서 $\overline{PF}=4$, $\overline{PF'}=8$이다. 타원의 장축의 길이를 L_1, 쌍곡선의 주축의 길이를 L_2라 할 때, $L_1^2-L_2^2$의 값을 구하시오.

[심화] 8 그림과 같이 초점이 $F(2, 0)$이고 준선이 $x=-2$인 포물선 $y^2=8x$ 위의 점 P에서 준선에 내린 수선의 발을 H라 하고, 직선 PF가 포물선과 다시 만나는 점을 Q라 하자. 점 P가 제1사분면에 있고 $\overline{PH}=8$일 때, 삼각형 PHQ의 넓이를 구하시오.



이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.